АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ

Сириус
Образовательный центр

KAZ MINERALS

II ТАЛАНТТАР САММИТІ
II САММИТ ТАЛАНТОВ

Робот помощник на базе ИИ на борту космической миссии

Партнер: ООО “Яндекс”

II ТАЛАНТТАР САММИТІ
II САММИТ ТАЛАНТОВ

Что такое **SO-101?**

So-101 — это программируемый умный манипулятор-робот на платформе, который автоматически выполняет задачи, захватывая и перемещая объекты.

Принцип работы :



Проблема

1. **Дефицит ресурса: 40–50% времени экипажа уходит на рутинное обслуживание.**

2. **Сложность параллельных действий**

3. **Физический износ: сопротивление скафандра вызывает повреждения кистей рук при статичных нагрузках.**

4. **Космический мусор имеет неизвестную форму, ориентацию и динамику движения.**

5. **Ошибка при сближении или захвате может повредить аппарат или создать новые фрагменты мусора.**



Актуальность

Трансфер Индустрии 4.0 переход к адаптивным роботам

Отсутствие мышечной усталости при удержании деталей

Ограниченность человеческого ресурса на орбитальных станциях

Количество космического мусора на земной орбите стремительно растет

1,2 млн+

объектов больше 1 см

54 000+

объектов больше 10 см

15 800+

масса искусственных объектов на орбите

14 200+

функционирующих полезных нагрузок

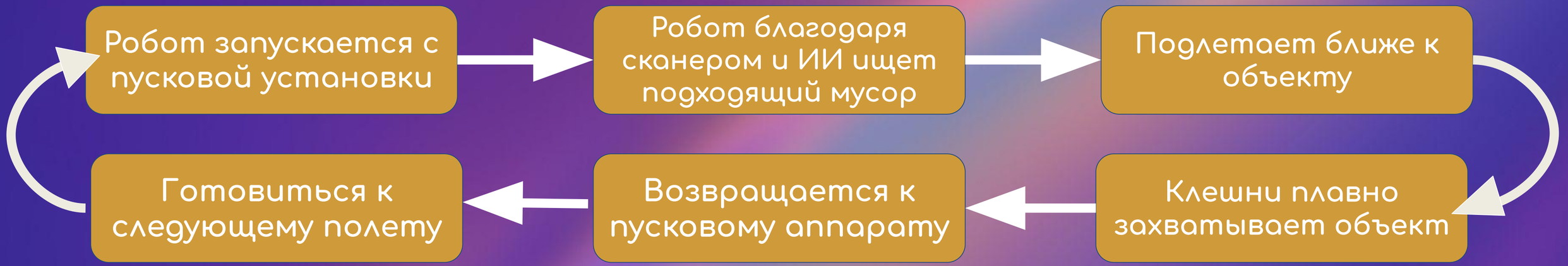
Наше решение

Автономный ассистент робот-манипулятор, который помогает космонавтам с техническим обслуживание систем и проведения научных экспериментов

Система способна: распознавать, захватывать и удерживать объекты в нужном положении.

Робот не заменяет человека, а берет на себя физически тяжелую и неудобную работу, становясь для экипажа полноценной «третьей рукой».

Сценарий работы



Итог: экономия времени космонавта, отсутствие контакта человека с пылью, а также исключение риска получения травм рук

Робот: SO-101

5+1

5 степеней свободы руки + gripper

60 fps

контур записи/управления

ACT

модель политики для imitation learning



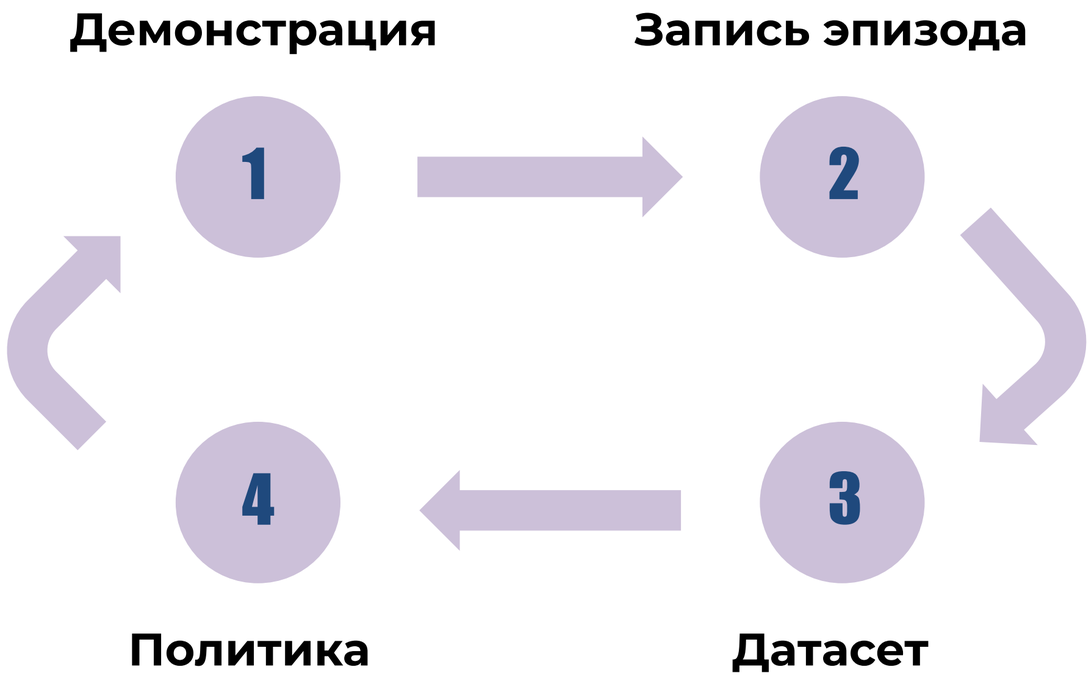
SO-101 дает понятную механику для разработки : 6 приводов, gripper. калибровка, leader|follower-телеоперация и совместимость с **LeRobot**

Обучение

Метод обучения: показ → запись → повторение

Обучение строится через *imitation learning*: сначала оператор показывает успешные движения, затем система записывает демонстрации в датасет, а модель учится повторять действия по изображению и состоянию робота.

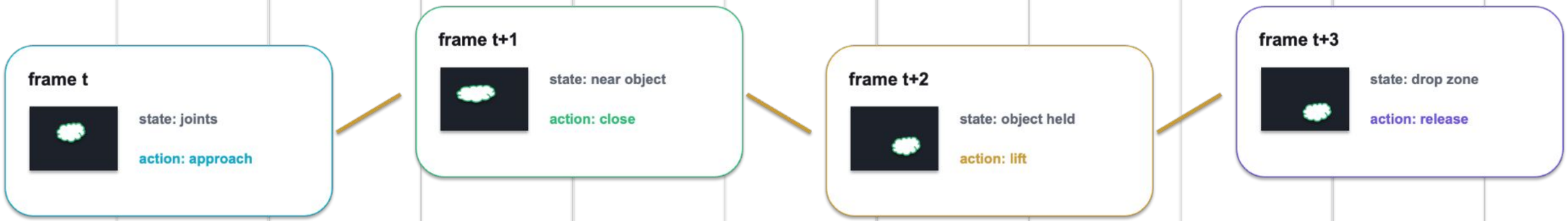
Оператор показывает движение
→ робот записывает эпизод
→ формируется датасет
→ модель предсказывает action



observation image + robot state
action joint targets + gripper

Датасет

В каждом кадре эпизода сохраняется то, что видел робот, в каком состоянии находился и какую команду получил. Из таких последовательностей модель учится динамике захвата.



ЧТО ЛЕЖИТ В ОДНОМ EPISODE

image

кадр камеры с объектом

state

углы суставов + gripper

action

команда на следующий шаг

success

итог попытки

Метрики

После обучения и настройки система проверяется серией попыток: объект должен быть найден, захвачен, перенесён в drop-зону и отпущен без аварийной остановки.

01 Success rate

главная метрика

успешных захватов из N попыток

02 Cycle time

скорость операции

время от старта до release

03 Pick error

точность

ошибка подхода к объекту

04 Detection stability

качество зрения

FPS + устойчивость центра

Собран контур обучения навыка захвата — SO-101, демонстрации, датасет, policy-подход и измеримые критерии качества.

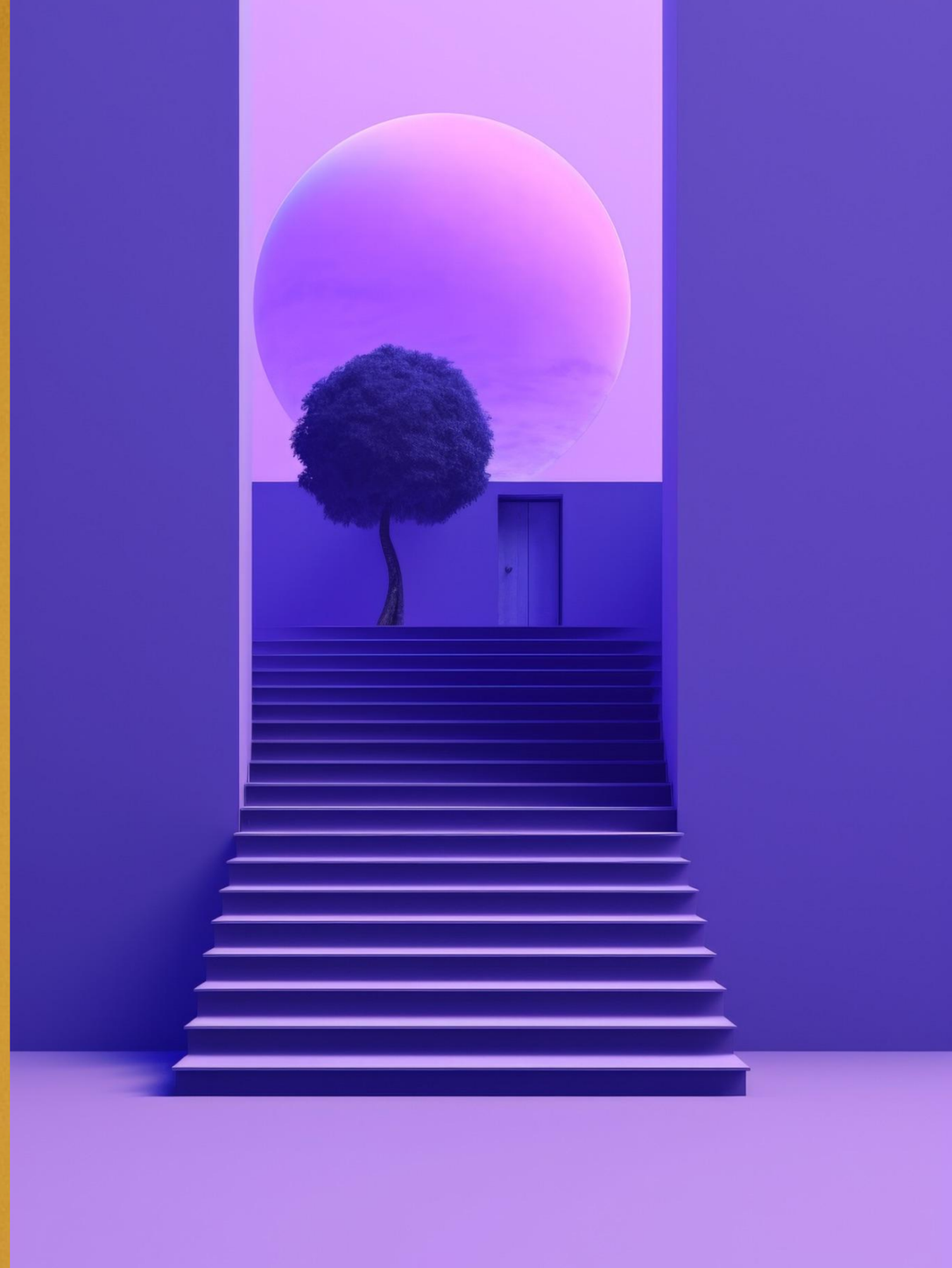
Перспективы

Модульная система крепления
Быстросъемное основание позволяет за секунды переставить робота с одного места на другое.

Автосмена инструментов
Робот сам может менять свою насадку.

Пылезащита
Сможет работать в открытом космосе, не боясь, космической пылию.

Автоматический шлюзовой переход
Позволяет передвигаться самостоятельно по всему космическому кораблю.



АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҚУ-АҒАРТУ МИНИСТРЛІГІ

Сириус
Образовательный центр

KAZ MINERALS

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ